实验四：数码管控制器

HITSZ 实验与创新实践教育中心
Education Center of Experiments and Innovations, HITSZ

实验目的

- 掌握8位七段数码管动态显示的原理；
- 深化对计数器架构时序电路的理解；
- 熟悉较复杂时序电路的开发与调试，锻炼数字电路分析能力。

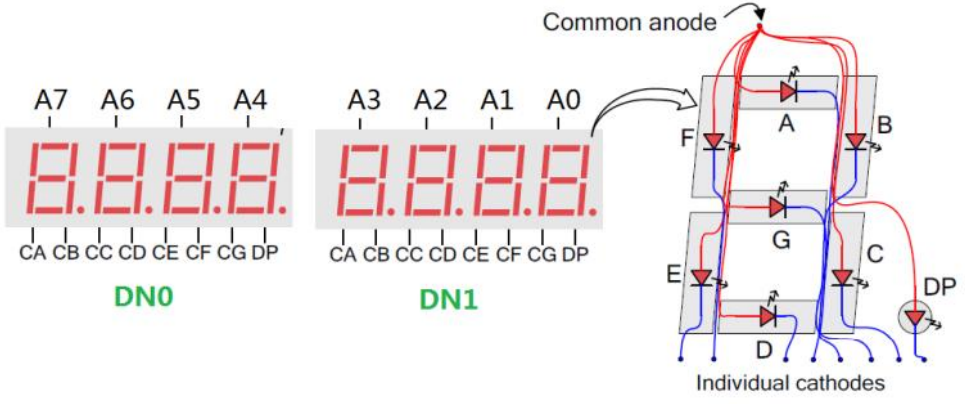
实验内容

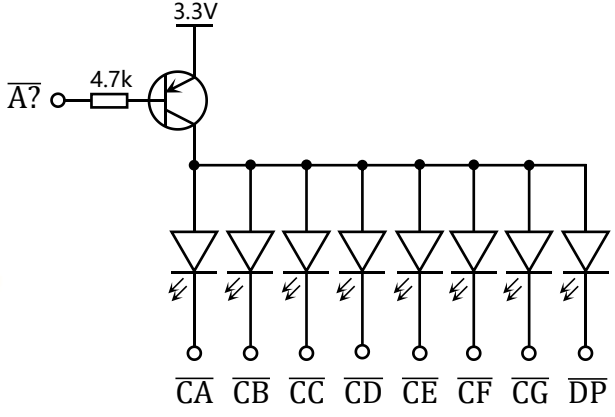
- 内容1：稳定显示学号后8位，左边是高位，右边是低位
- 内容2：控制8个数码管DK[7:0]稳定显示以下内容

数码管	显示内容
DK[7:6]	学号后2位
DK[5:4]	按键S3非消抖计数，按一次计一次，长按以一次计算
DK[3:2]	按键S3消抖计数，按一次计一次，长按以一次计算
DK[1:0]	复位后自动从0到20的循环计数，时间间隔0.1s，按键S2作为启停信号

- 模式切换，通过拨码开关SW0在内容1和2之间切换
- 其他要求见指导书

实验原理：数码管结构

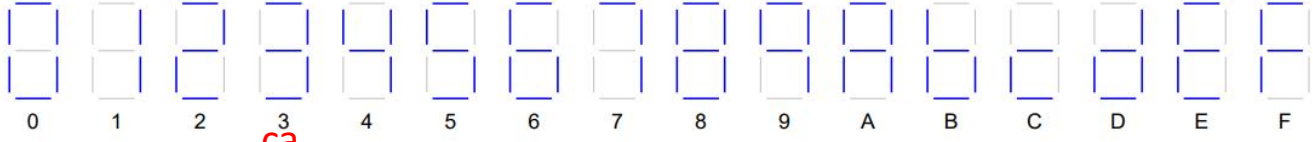


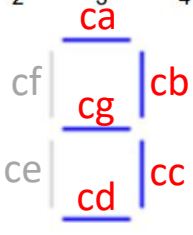


- 数码管由8个LED组成，按顺时针分别是A、B、… G段、小数点DP
- 位选信号：A~G、DP的阳极接在一起，用于控制整个数码管是否亮
- 段选信号：CA、CB、… CG、DP —— 每个段各自的阴极
- **Minisys位选、段选都是低电平有效**
- **EGO1采用共阴极，位选、段选都是高电平有效**

实验原理：数码管字符编码

- 字符编码：不同段的组合得到不同的显示字符





{ca,cb,cc,cd,ce,cf,cg,dp}=8'b00001101=8'h0D

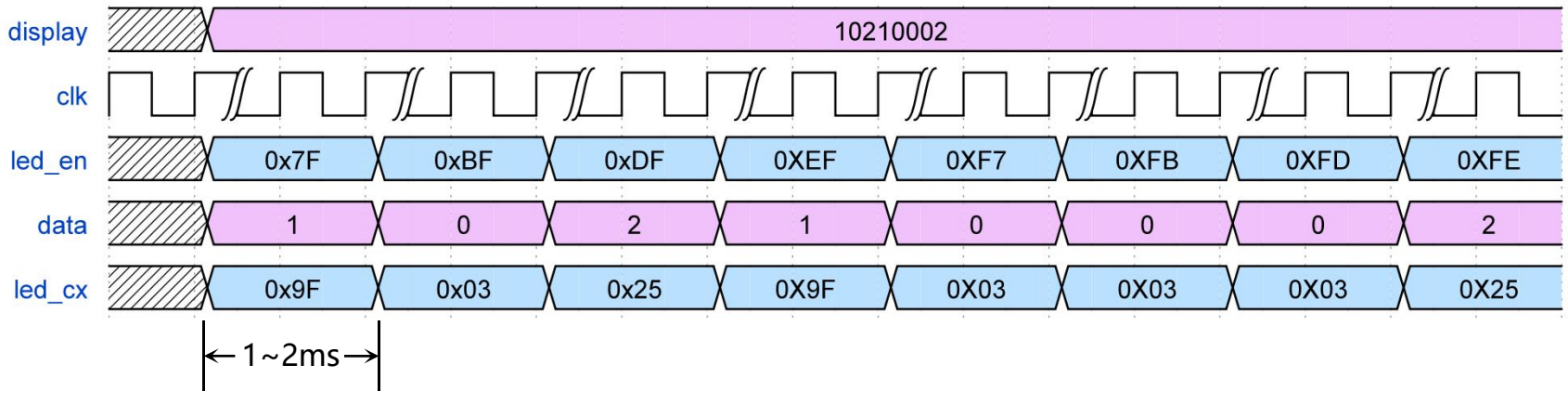
- 以上是Minisys开发板对应段选信号编码，EGO1可按位取反得到
- 多位动态显示
  - 位选信号（A[7:0]）、段选信号（CA-CG, DP）依次被持续驱动
  - 刷新速度足够快就看不出来数码管之间闪烁，与流水灯实验现象类似

实验原理：多位数码管动态显示时序

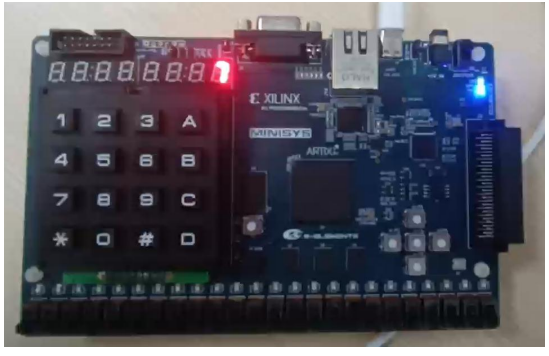
位选信号led_en（A[7:0]）

段选信号led_cx（CA...CG, DP）

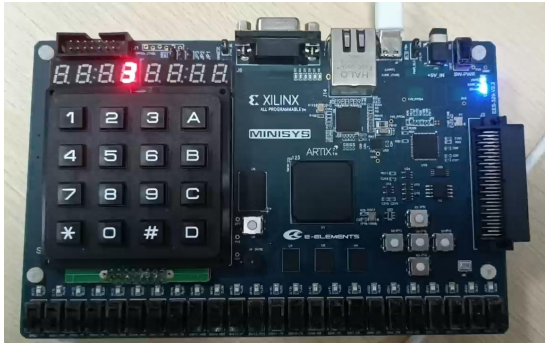
取值以Minisys共阳极为例



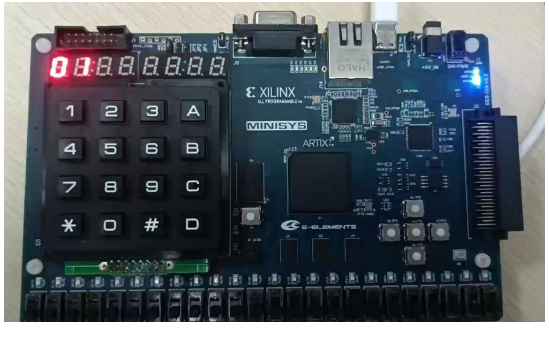
动态扫描演示：建议500Hz-1KHz



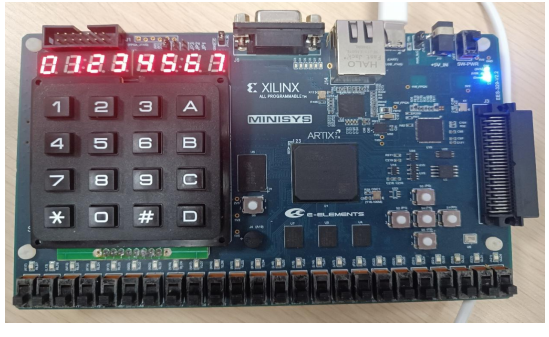
（1）扫描频率1Hz



（2）扫描频率10Hz



（3）扫描频率100Hz



（4）扫描频率1KHz

实验原理：多位数码管动态显示接口

- 先基于以下接口实现控制模块，将显示数据的处理和段选、位选的控制逻辑解耦
- EGO1两组数码管段选信号独立

```
module led_ctrl_unit (
    input wire rst,
    input wire clk,
    input wire [31:0] display,
    output reg [7:0]  led_en,
    output reg [7:0]  led_cx
);

endmodule
```

按键启停和计数

开发板有5个通用按键开关



按下松开后会自动弹起，按下输出高电平，按下时间不固定



按键启停

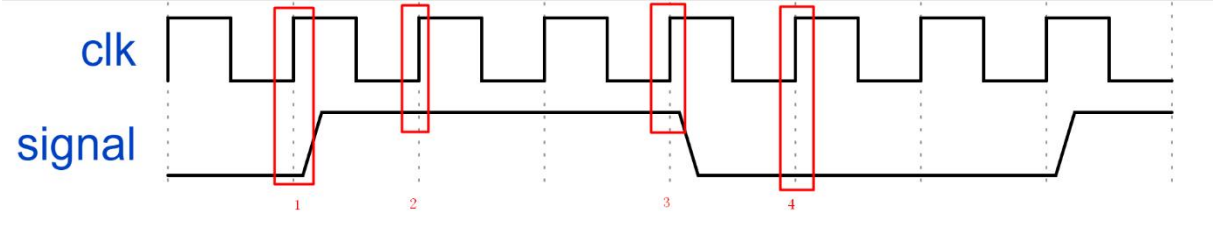
- 不能直接检测button信号电平　　按下button： 

  - 题目要求按一下，启⇔停 切换1次
  - 若检测电平，则反复多次切换
- 不能将button信号作为上升沿触发的敏感信号
  - ✕ `always@(posedge button) begin...end` ✕ 实现报错，不能使用
  - 边沿触发除了时钟只能是全局复位
    - 非时钟、非复位信号作为边沿触发的敏感信号，可能导致组合逻辑路径跨域多个时钟域，增加设计不确定性，易产生毛刺和竞争冒险

➢ 按键启停和计数都是通过对信号边沿进行检测

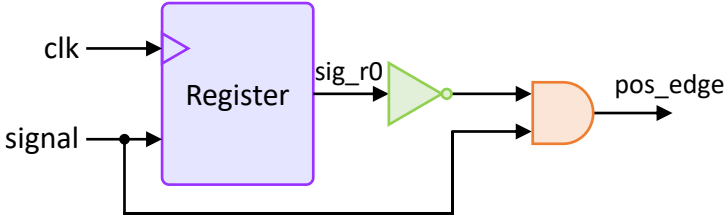
边沿检测：时序

- 按键开关按下输出高电平，弹起输出低电平
- 比较待检测信号在相邻两个时钟周期内的电平
  - 先是低电平，再是高电平则是上升沿，反之是下降沿
  - 没有变化则没有跳变

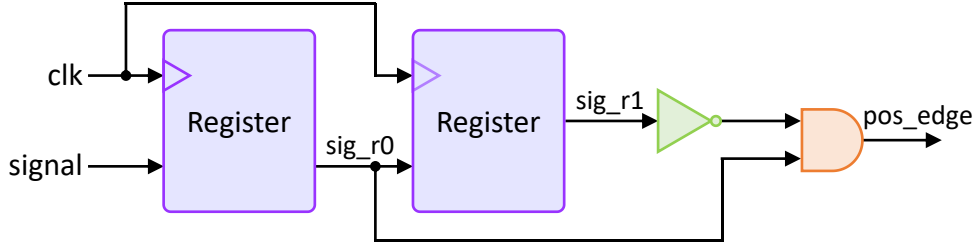


边沿检测：实现方法

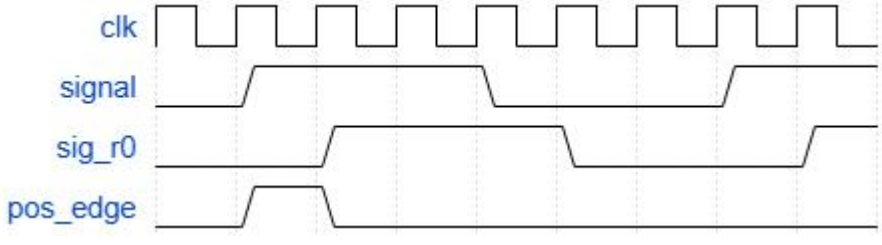
- 通过判断相邻时钟周期的电平值检测边沿
- 寄存器：保存输入信号上一个时钟周期的值
- 输出为1表示检测到上升沿，只维持一个时钟周期



方式一：1个寄存器



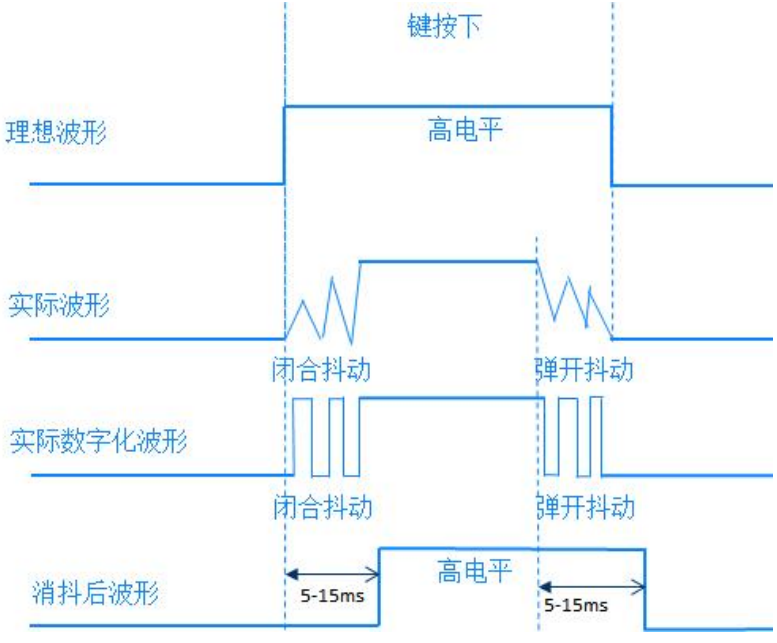
方式二：2个寄存器

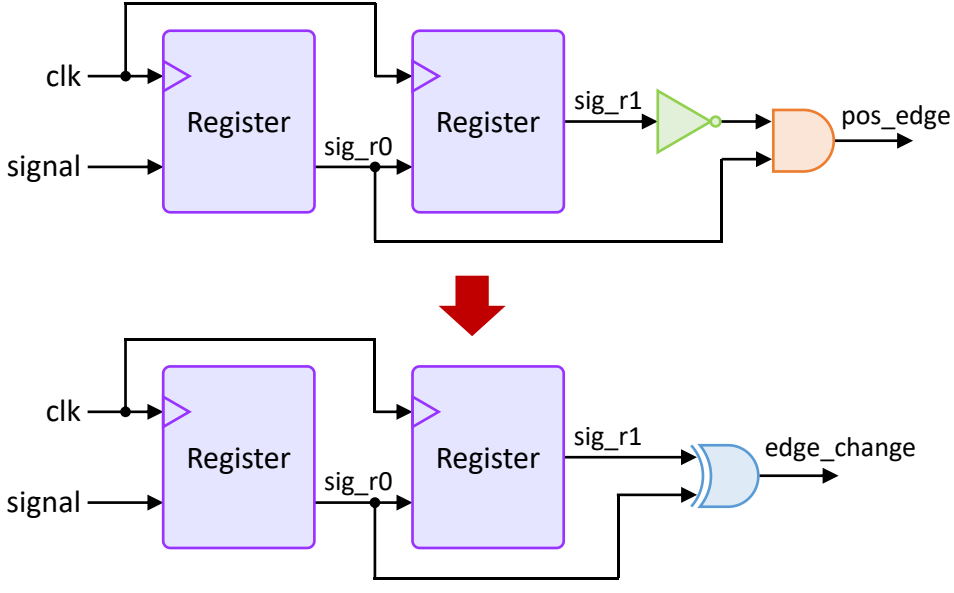


指导书给出了方式一的代码，需要大家按方式2实现

按键消抖

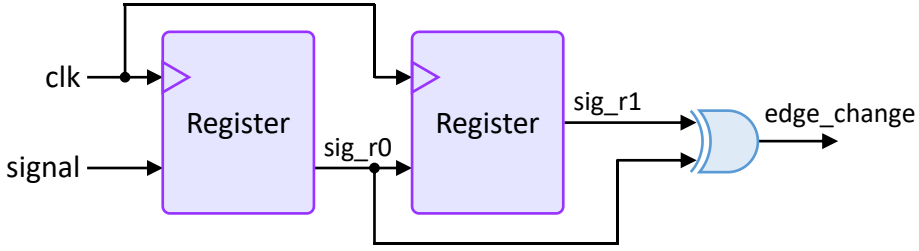
- 按键开关是机械部件，存在抖动干扰，导致计数不稳定
- 延时消抖法：①检测到信号变化后，②延时5-15ms再采样一次





按键消抖

- 延时消抖法：检测到信号变化后，延时5-15ms再采样一次




```
wire pos_edge = ~sig_r1 & sig_r0;
```

```
reg [?:0] cnt;

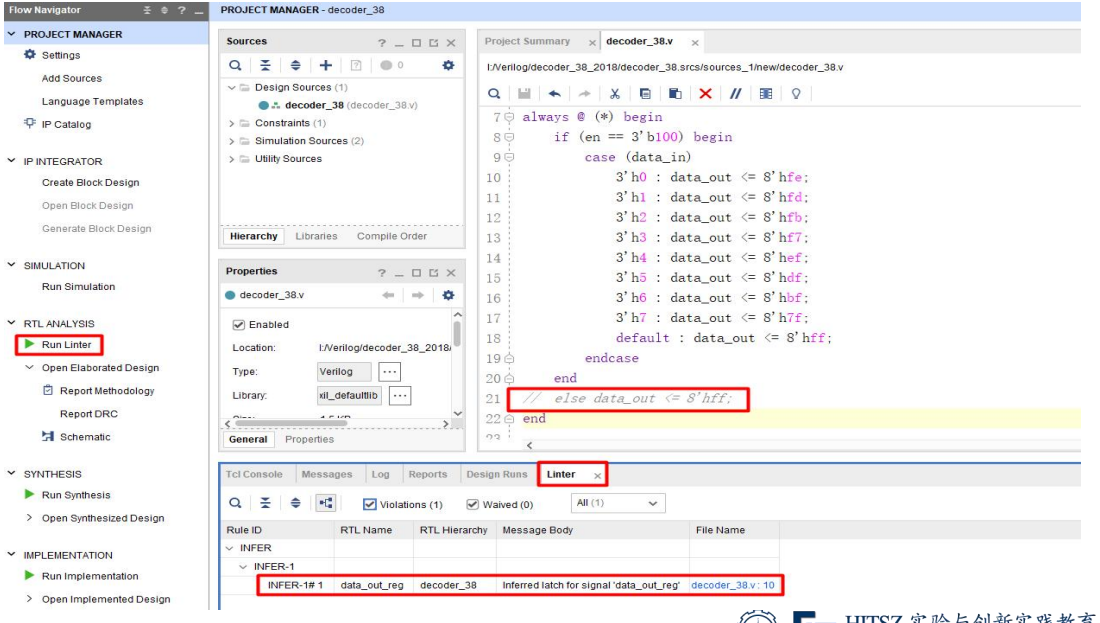
// 延迟5-15ms，自行计算cnt位宽及停止值
wire cnt_end = (cnt == ???) ? 1 : 0;

// 检测到按键变化，开始计数
wire cnt_inc = ???;

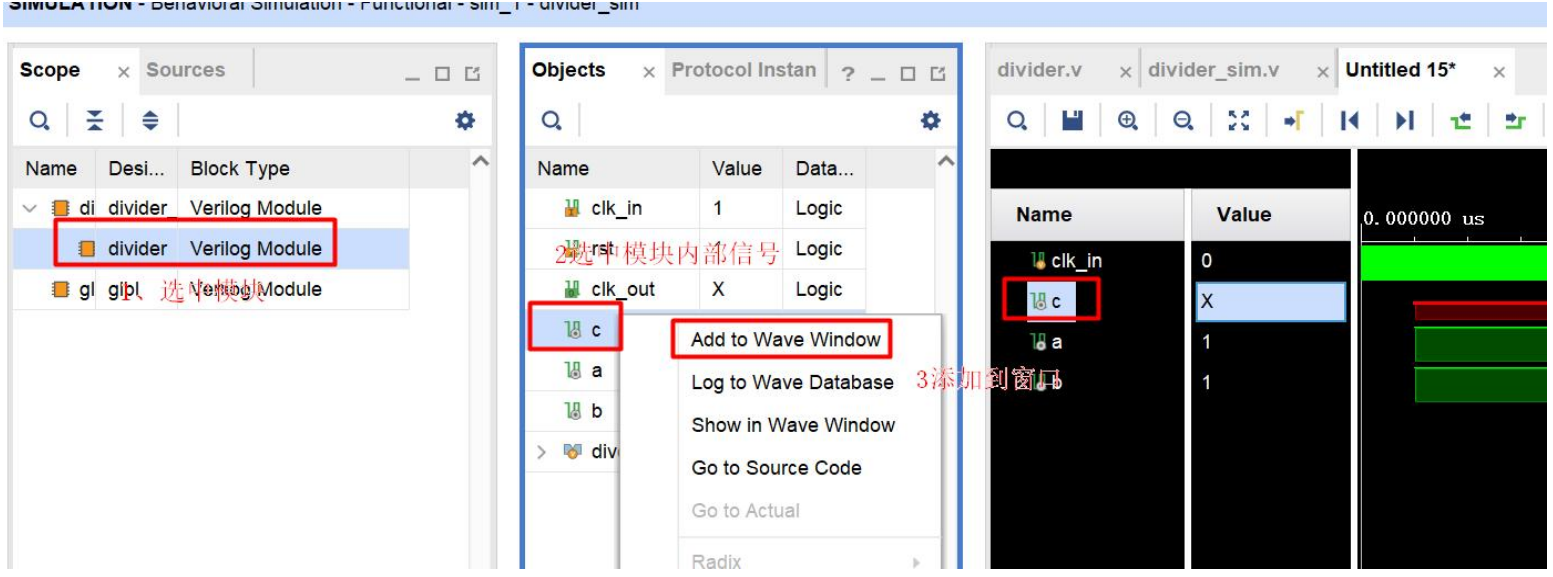
always @(posedge clk) begin
    if (rst)          cnt <= 'h0;
    else if (cnt_end) cnt <= 'h0;
    else if (cnt_inc) cnt <= cnt + 'h1;
end
```

代码静态分析：Run Linter

- 静态分析：不运行代码，仅通过扫描源代码检查语法等问题
- 要求对代码执行Run Linter操作，按报告提示规范代码



仿真 ： 将内部信号添加到波形窗口



课上检查&课后提交

- 课上检查：
  - 数码管控制器上板稳定显示指定的功能
  - **学号与个人信息不符的扣10%的检查分**
  - 检查截止时间：**下周的实验课**
- 课后提交：详细要求见指导书

开始实验